

论文分析

论文 **IterCAD: An Iterative Multimodal Agent for Visually-Grounded CAD Generation and Editing**

Tao HuJiaxin AiLicheng WenXueheng LiShu ZouSiqi LiNianchen DengXinyu CaiHongbin ZhouPinlong CaiDaocheng FuYu YangHairong ZhangBotian ShiXuemeng Yang

地址: <https://arxiv.org/pdf/2606.13368>

论文摘要

此文介绍了一种名为 IterCAD 的统一多模态代理框架，用于闭合循环、交互式计算机辅助设计（CAD）生成和编辑。该框架包括三个任务：绘图到代码、文本到代码和交互式编辑，并通过数据合成管道生成标准合规的多视工程图纸、复杂的代码编辑任务和高保真度的交互轨迹。为了优化代理，采用了渐进 SFT 和几何感知强化学习，以提高代码可执行性和几何精度。最后，提出了 Chamfer 距离容差召回曲线及其 AUC-TR 指标，建立了无生存偏差的标准，统一了代码有效性和几何精确性。实验结果表明，IterCAD 在多个基准测试中表现出高度竞争力，在代码可执行性和几何精度方面显著优于现有方法，并具有优越的闭合循环迭代修正能力。

关键词：计算机辅助设计；人工智能；多模态学习；程序合成；工业软件；Artificial Intelligence (cs.AI)；Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV)

一、论文核心研究内容

1.1 研究痛点

当下主流 AI CAD 生成工具采用开环单次生成模式，输出的 CadQuery 建模代码频繁出现语法报错、三维几何缺陷；现有迭代方案仅依靠编译日志、点云距离作为优化依据，无法定位局部尺寸、工艺特征错误。传统评测仅保留可正常运行的模型样本，存在幸存者偏差，无法客观衡量模型缺陷修复能力，和工程师“生成-校验-修正”的真实设计流程不匹配。

1.2 核心技术架构

- 三大统一任务：支持工程图纸转建模代码、文本描述生成 CAD 程序、已有模型交互式局部编辑，覆盖工业完整设计需求。
- 闭环交互机制：搭建 Agent+CAD 沙箱双向循环系统，沙箱运行代码后返回报错日志、三维视图、尺寸偏差三类反馈，智能体依据反馈多轮自主调试模型。
- 两阶段训练策略：第一阶段自研工业数据集流水线，生成 28000 组专家迭代轨迹完成监督微调，完成基础建模与排错能力冷启动；第二阶段采用几何感知强化学习 GSPO，搭配几何可行前缀掩码 GVPM，解决多轮训练梯度分配错误问题，避免有效前期代码因后期故障被惩罚。

1.3 评测体系创新

论文搭建 IterCAD-Bench 基准数据集，包含 1000 套图纸建模任务、200 套编辑任务，区分简易拉伸零件与含倒角、抽壳、阵列的复杂零件；提出 CD-TR 曲线与 AUC-TR 指标，将运行失败样本纳入计算，同步衡量代码可执行率与几何精度，消除传统评测的幸存者偏差。

1.4 实验结果与研究局限

以 Qwen3.5-4B 轻量化模型为底座，IterCAD 综合性能超越 GPT-5、Gemini、各类开源多模态模型，闭环迭代后图纸建模任务无效代码率仅 0.3%，平均 2.48 轮即可完成建模修改。但仅适配 CadQuery 单一工具，支持单零件建模，只能还原几何尺寸，无法识别螺纹、公差等专业工程语义，且生成代码层级混乱，不利于工程师长期协同维护。

二、实体产业领域商业应用

2.1 机械、模具、3C 制造行业

面向非标设备、汽车零部件、五金模具企业，销售端上传客户图纸或文字需求，系统自动生成三维模型，核算用料、加工工时，对接 ERP 系统快速自动报价，减少专职 CAD 工程师工作量；研发阶段自动迭代零件

结构，自主修正孔位、壁厚缺陷，缩短新品研发周期；同时解析企业历史图纸库，复用相似零件模具，降低全新开模成本。潮玩、小家电等柔性定制行业可实现需求到 3D 打印模型一键转化，支撑电商按需生产。

2.2 建筑、室内工装行业

自动解析二维施工图生成标准化 BIM 三维模型，提前识别尺寸干涉、结构冲突，减少施工变更带来的成本损耗；家装门店可根据客户装修需求快速生成柜体、吊顶三维模型，实现前端可视化展示，提升签单效率。

三、金融行业延伸应用

3.1 供应链金融与动产质押风控

银行接收制造企业质押模具、设备、零部件图纸后 IteCAD 自动重建精准三维模型，提取材料体积、工艺复杂度，结合大宗商品价格测算质押物公允估值；系统自动比对仓单描述与三维模型尺寸，识别虚假仓单、低值高报质押物，降低线下人工尽调成本，化解动产质押估值难、核验难的行业痛点。

3.2 设备融资租赁与产业投行尽调

租赁公司、投行批量解析企业产品图纸库，量化产品工艺复杂度、模具储备数量，作为评估企业研发实力、产能规模的辅助指标；依托零件损耗特征预测设备长期残值，优化租金定价与期末设备处置方案。

3.3 基建信贷与工程保险定损

城投、厂房建设授信业务中，解析压力容器、建筑构件图纸，自动核算建材用量，交叉核验企业申报工程量与贷款额度匹配度，防范资金挪用；企业财产险、工程险出险后，对比标准三维模型与破损零件，自动核算维修、更换成本，简化人工定损流程，缩短理赔周期。

四、商业化落地模式总结

1. SaaS 云端工具：面向中小制造、装修企业，按建模次数订阅付费；
2. CAD 软件插件：集成 SolidWorks、国产 CAD 软件，售卖企业永久授权；
3. 一体化数字化方案：对接工厂 MES、PLM、ERP 系统，打通需求-建模-生产全链路；
4. 金融风控配套模块：为银行、租赁公司提供图纸解析、资产估值独立风控组件。